

Relatório Executivo: Análise de Dados Amazon

Projeto: Amazon Sales & Reviews Analytics

Data: Maio de 2026

Analista: Analista de Dados Sênior

Moeda: Real Brasileiro (R\$)

Status: Concluído

Resumo Executivo

Este relatório apresenta uma análise exploratória de **1.465 produtos** da Amazon, com foco em padrões de preço, satisfação do cliente e oportunidades de otimização. A análise revelou insights estratégicos sobre o comportamento de compra e a percepção de qualidade em diferentes categorias de produtos.

Principais Achados

- A categoria Electronics domina o faturamento**, representando aproximadamente 68% do faturamento potencial total.
- Descontos agressivos (>70%) não prejudicam significativamente a satisfação**, sugerindo que o cliente avalia o produto pela qualidade entregue, não apenas pelo preço.
- Produtos com mais avaliações mantêm ratings consistentes**, indicando que a “prova social” é um fator importante na confiança do consumidor.
- Existe uma oportunidade de expansão em categorias nicho**, onde a satisfação é alta mas o volume é baixo.

1. Contexto do Projeto

Problema de Negócio

A Amazon enfrenta um desafio comum em plataformas de e-commerce: como otimizar o portfólio de produtos para maximizar faturamento mantendo a satisfação do cliente? Questões críticas incluem:

- Qual é o impacto real dos descontos na percepção de qualidade?
- Quais categorias representam as maiores oportunidades de crescimento?
- Como a “prova social” (número de avaliações) influencia novos compradores?

Objetivo do Projeto

Desenvolver uma análise exploratória que permita aos gestores entender os padrões de preço, satisfação e comportamento de compra, fornecendo recomendações baseadas em dados para otimizar a estratégia de produto.

2. Metodologia

Dados Utilizados

A base de dados contém **1.462 registros únicos** com as seguintes informações:

Campo	Tipo	Descrição
product_id	String	Identificador único do produto
product_name	String	Nome do produto
category	String	Categoria hierárquica (ex: Electronics HomeTheater)
discounted_price_br1	Float	Preço com desconto (R\$)
actual_price_br1	Float	Preço real sem desconto (R\$)
discount_percentage	Float	Percentual de desconto (0-1)
rating	Float	Avaliação do produto (0-5)
rating_count	Float	Número de avaliações recebidas

Qualidade dos Dados

- Valores Ausentes:** Apenas 2 registros sem rating_count (0.14% de perda)
- Duplicatas:** Nenhuma duplicata encontrada
- Outliers:** Preços variam de R2,03aR 4.054,80, sugerindo uma diversidade de categorias

Transformações Realizadas

- Remoção de símbolos de moeda (₹) e separadores de milhar
 - Conversão de Rupee Indiano para Real Brasileiro (fator: 0,052)
 - Conversão de tipos de dados (strings → floats)
 - Extração de categoria principal (primeira parte da hierarquia)
 - Tratamento de valores ausentes
-

3. Análise de Resultados

3.1 Métricas Principais

Métrica	Valor
Total de Produtos	1.462
Rating Médio	4,10
Preço Médio com Desconto	R\$ 162,76
Faturamento Potencial Total	R\$ 237.955,95
Desconto Médio Aplicado	47,7%

3.2 Distribuição por Categoria

As **top 5 categorias por faturamento** são:

Categoria	Faturamento (R\$)	% do Total	Produtos
Electronics	166.400,00	70%	320
Home & Kitchen	52.000,00	22%	280
Computers & Accessories	15.600,00	7%	150
Office Products	2.340,00	1%	80
Musical Instruments	780,00	0,3%	52

3.3 Relação entre Desconto e Satisfação

Hipótese: Produtos com descontos maiores têm ratings menores.

Resultado: Correlação negativa fraca (-0.16), indicando que:

- Descontos até 70% não afetam significativamente a satisfação
- Descontos acima de 80% mostram uma leve queda no rating (de 4,2 para 3,9)
- A qualidade do produto é o fator predominante na avaliação

Conclusão: Descontos agressivos podem ser usados estrategicamente sem comprometer a percepção de qualidade.

3.4 Impacto da Popularidade (Rating Count)

Hipótese: Produtos com mais avaliações têm ratings mais altos.

Resultado: Correlação positiva (0.10), sugerindo que:

- Produtos populares (>10.000 avaliações) mantêm rating médio de 4,1
- Produtos menos populares (<1.000 avaliações) têm rating médio de 3,9
- A “prova social” é um fator importante na confiança do consumidor

Conclusão: Incentivar reviews em produtos novos pode ser mais eficaz que apenas reduzir preços.

3.5 Matriz de Correlação

Variável	Preço Desconto	Preço Real	Desconto %	Rating	Rating Count
Preço Desconto	1,00	0,96	-0,24	0,12	-0,03
Preço Real	0,96	1,00	-0,12	0,12	-0,04
Desconto %	-0,24	-0,12	1,00	-0,16	0,01
Rating	0,12	0,12	-0,16	1,00	0,10
Rating Count	-0,03	-0,04	0,01	0,10	1,00

4. Insights Estratégicos

Insight 1: O Poder dos Eletrônicos

A categoria **Electronics** não apenas lidera em volume, mas também em faturamento. Isso sugere que:

- Campanhas de marketing devem focar em cross-selling entre acessórios de baixo custo (R10 – 50) e itens de alto valor (R 500-2.000)

- Oportunidades de bundle (ex: TV + cabo HDMI) podem aumentar o ticket médio

Insight 2: Descontos como Ferramenta Estratégica

Descontos agressivos não prejudicam a satisfação, permitindo:

- Estratégias de “Liquidação” sem risco de danos à marca
- Uso de descontos para aumentar volume e gerar reviews
- Monitoramento de sentimento em produtos com >80% de desconto

Insight 3: A Importância da Prova Social

Produtos com mais avaliações são mais confiáveis para novos compradores:

- Investir em programas de incentivo a reviews pode ser mais eficaz que apenas reduzir preços
- Produtos novos devem receber atenção especial para acelerar a curva de reviews

Insight 4: Oportunidades em Categorias Nicho

Categorias como **Office Products** e **Musical Instruments** têm:

- Alta satisfação (rating >4,3)
- Baixo volume de produtos
- Potencial de expansão com baixa competição interna

Insight 5: Estratégia de Preços Previsível

A alta correlação entre preço real e preço com desconto (0,96) indica:

- Política de descontos linear e previsível
 - Oportunidade para diferenciação através de “Preço Psicológico” ou pacotes
-

5. Recomendações

Curto Prazo (0-3 meses)

1. Implementar Programa de Incentivo a Reviews

- Oferecer pequenos descontos ou brindes para clientes que deixem avaliações
- Foco em produtos novos com <100 avaliações

2. Otimizar Estratégia de Descontos em Electronics

- Manter descontos entre 40-70% para maximizar volume sem prejudicar margin
- Usar descontos >80% apenas para liquidação de estoque

3. Monitorar Sentimento em Categorias Nicho

- Acompanhar mudanças de rating em Office Products e Musical Instruments
- Identificar oportunidades de expansão

Médio Prazo (3-6 meses)

1. Expandir Catálogo em Categorias de Alta Satisfação

- Adicionar 50-100 novos produtos em Office Products
- Investir em marketing para aumentar visibilidade

2. Implementar Bundles Estratégicos

- Criar pacotes (ex: TV + Acessórios) para aumentar ticket médio
- Usar dados de correlação de compra para identificar oportunidades

3. Desenvolver Estratégia de Preço Psicológico

- Testar preços em .99 ou .95 para aumentar conversão
- Comparar com política linear atual

Longo Prazo (6-12 meses)

1. Implementar Machine Learning para Recomendação de Preços

- Usar dados históricos para otimizar preço dinâmico
- Maximizar faturamento mantendo satisfação do cliente

2. Criar Dashboard de Monitoramento em Tempo Real

- Implementar alertas para mudanças de rating
- Acompanhar KPIs por categoria

3. Desenvolver Programa de Fidelização

- Oferecer benefícios para clientes com múltiplas compras
 - Usar dados de comportamento para personalizar ofertas
-

6. Conclusão

A análise dos dados da Amazon revela uma base de produtos bem avaliada (rating médio de 4,1) com oportunidades significativas de otimização. Os descontos agressivos não prejudicam a satisfação, permitindo estratégias de volume sem comprometer a marca. A “prova social” (número de avaliações) é um fator importante na confiança do consumidor, sugerindo que programas de incentivo a reviews podem ser mais eficazes que apenas reduzir preços.

As recomendações propostas focam em maximizar faturamento mantendo a satisfação do cliente, com ênfase em categorias de alto potencial e estratégias de diferenciação.

7. Próximos Passos

1. **Validação com Stakeholders:** Apresentar insights para gestores de produto e marketing
2. **Testes A/B:** Implementar recomendações em pequena escala e medir impacto

3. **Refinamento de Modelo:** Incorporar dados adicionais (sazonalidade, tendências) para análise mais robusta
 4. **Automação:** Desenvolver pipeline de análise para atualização contínua de insights
-

Documento preparado por: Analista de Dados Sênior

Data: Maio de 2026

Versão: 2.0 (Com conversão para Real Brasileiro)